

Инженер compiler/language infrastructure с профессиональным опытом LLVM и статического анализа. Flagship-проект UniversalToolchain строит модульный compiler/runtime вокруг typed artifact contracts, dependency/conflict resolution, deterministic pass ordering и immutable LanguagePlan; архитектурный доклад принят на LangDev'26.

ОПЫТ

- 2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

 - Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#/ .NET в ИСП РАН.
- июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

 - Реализовывал LLVM optimization с явными legality-границами и отказом от неподдерживаемых случаев.
 - Разрабатывал loop/interprocedural analysis и LLVM IR transformations на C++23.

ПРОЕКТЫ

- UniversalToolchain

Модульная compiler/runtime infrastructure: typed artifact contracts, dependencies/ conflicts, provider selection, pass ordering и artifact routes компилируются в immutable LanguagePlan до исполнения.

Текущий exact test manifest: 1 324/1 324 passing; interpreter/CIL parity, exact package binding и fail-closed runtime checks защищают выбранный execution plan.
- LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые induction-like global variables после межпроцедурного анализа эффектов и аффинной эволюции с отдельным решением о допустимости; APInt моделирует fixed-width wraparound.

29 позитивных и негативных regression cases: global-iv, verify, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после transformation.
- x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Compiler backend с SSA/CFG validation, анализом живости и интерференции, linear-scan и seeded simulated-annealing allocators, spills, phi lowering и SysV x86-64 emitter.

Независимый verifier раскладки и native-vs-interpreter differential execution; тесты покрывают ветвления, циклы, spills и parallel phi moves.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Compiler Infrastructure

typed artifact contracts, IR/lowering pipelines, deterministic provider/pass planning, artifact routing, immutable execution plans
- Compiler / IR

C++23, LLVM 22/IR, CFG/SSA, loop and interprocedural analysis, legality
- Backends / Runtime

.NET, interpreter/CIL parity, SysV x86-64, register allocation, runtime composition
- Verification

fail-closed checks, regression contracts, LLVM Verifier, differential execution

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

- LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev'26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.
- UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.
- НИЯУ МИФИ «Юниор»

Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.
- Москва / удалённо